

Sequência Didática 6

A Partilha Justa e o Papiro de Rhind

Habilidade (EF69MAER03): Explorar os jogos de origem africana e indígena para desenvolver o raciocínio lógico-matemático / **(EF06MAER03):** Apresentar a origem africana do uso das frações na demarcação de terras. Esta sequência didática dá continuidade ao estudo do Egito Antigo (**Kemet**), focando especificamente na transição da medição de terras para a economia de distribuição de recursos. O conceito de fração e divisão é trabalhado a partir da história do Papiro de Rhind e da figura do escriba Ahmes, demonstrando a sofisticação da lógica matemática africana na promoção do equilíbrio e da justiça social (*Ma'at*).

1. Resumo da Sequência Didática

Aula	Tema Principal	Ferramentas/Ações
1	O Escriba Ahmes e a Jornada do Papiro	Contextualização histórica do Papiro de Rhind (descoberta e localização atual); leitura guiada do Texto Base.
2	O Desafio dos 5 Pães e Divisão como Fração	Estudo de caso com resolução de problemas matemáticos históricos por meio de esquemas visuais no caderno.
3	Oficina Prática: O Mercado de Fatias de Kemet	Dinâmica de manipulação tátil com círculos de frações recortados em papel para simular composições unitárias.
4	Desafios de Ahmes e Sistematização Final	Correção das frações egípcias, debate reflexivo sobre desigualdade e aplicação da avaliação processual.

2. Cronograma Estimado (4 aulas de 40 minutos)

- **Aula 1: A História do Papiro de Rhind**
 - Apresentação do Papiro de Rhind como um documento milenar escrito pelo escriba negro Ahmes.
 - Leitura mediada do Texto Base do aluno, destacando sua descoberta arqueológica no século XIX, sua venda ao Museu Britânico em Londres e sua importância para provar a avançada ciência africana.

- **Aula 2: Estudo de Caso - O Problema dos 5 Pães**
 - Proposição da Atividade 1 (Divisão de 5 pães para 10 pessoas). *Dica de mediação: o professor pode sugerir o trabalho individual, em duplas ou conduzir coletivamente na lousa, a depender do perfil de comportamento da turma.*
 - Os alunos investigam soluções criando esquemas visuais no caderno. Introdução ao conceito de fração como resultado da divisão ($5/10 = 1/2$).
- **Aula 3: Laboratório Prático de Frações Egípcias**
 - Distribuição dos kits de frações (círculos de papel ou papel cartão cortados em metades, quartos e oitavos) preparados previamente pelo professor.
 - Execução da Atividade 2 (Culinária de Kemet) e Atividade 3 (O Mercado de Fatias) de forma tátil nas carteiras, permitindo que os alunos visualizem fisicamente as equivalências.
- **Aula 4: Decomposição, Equidade e Fechamento**
 - Sistematização teórica: explicação da Atividade 5 (Desafio de Ahmes) mostrando que os matemáticos de Kemet somavam frações unitárias para representar quantidades.
 - Correção das atividades, debate sobre a Tarefa de Casa e aplicação das perguntas de avaliação do processo.

3. Importância do Tema e Conceitos-Chave

Esta sequência desmistifica a narrativa de que a matemática avançada nasceu na Europa, ao detalhar um documento histórico concreto de quase 4 metros de comprimento que contém álgebra, geometria e aritmética desenvolvidas na África. O debate sobre o papiro estar hoje em um museu europeu (Londres) abre espaço para discutir a preservação do patrimônio histórico e a memória científica negra.

- **Conceitos-chave:** Papiro de Rhind, Escriba Ahmes, Frações Unitárias, Divisão Justa, Arqueologia e Patrimônio Africano.

4. Guia de Mediação Prática e de Organização

- **Gestão de Sala e Dinâmica:** Como o material do aluno foi intencionalmente neutralizado (sem especificar "duplas" ou "grupos"), você tem total liberdade. Se a turma apresentar comportamento difícil ("verdadeira guerra"), realize as oficinas de forma individualizada, onde cada estudante manipula seu próprio kit de papel na carteira, mantendo a organização e o silêncio pedagógico.
- **Contextualização do Papiro:** Explique aos alunos que o papiro tem o formato de um grande rolo e contém 85 problemas práticos de matemática, funcionando como um "manual de instruções" para engenheiros e administradores do Antigo Egito.

5. Mediação Socioemocional e Avaliação

- **O que avaliar:**
 - O entendimento de que as frações eram aplicadas para resolver problemas sociais e humanos na Antiguidade.
 - A capacidade de representar numericamente e graficamente frações com numerador 1.
 - A reflexão crítica sobre a importância de o papel da África ser reconhecido na história das ciências.

6. Gabarito e Orientações para o Professor

- **Atividade 1 (Os 5 pães): a)** O aluno deve desenhar os 5 pães cortados ao meio, gerando 10 partes iguais. **b)** Cada trabalhador recebe $\frac{1}{2}$ do pão.
- **Atividade 2 (Culinária de Kemet):** Juntar $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ resulta em $\frac{2}{4}$, que equivale visual e numericamente a $\frac{1}{2}$ (metade) do pão.
- **Atividade 3 (Mercado de Fatias): a) e b)** Respostas baseadas nos blocos de papel. Para completar 1 inteiro, o aluno pode registrar: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$; ou $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$.
- **Atividade 4 (A Partilha):** Dividir 1 pão para 5 pessoas = $\frac{1}{5}$ para cada uma. Graficamente: um círculo ou retângulo dividido em 5 partes idênticas, com uma parte pintada ou destacada.
- **Atividade 5 (Desafio de Ahmes): a)** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. O desenho deve mostrar os pães divididos em 6 partes, com 5 partes pintadas no total. **b)** Os egípcios não escreviam $\frac{5}{6}$. Eles sabiam que $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$, que já é a própria soma de frações unitárias diferentes.
- **Tarefa de Casa - Atividade 1 (Chocolate): a)** Metade ($\frac{1}{2}$) de 12 quadradinhos corresponde a 6 quadradinhos. **b)** Uma quarta parte ($\frac{1}{4}$) de 12 quadradinhos corresponde a 3 quadradinhos.
- **Tarefa de Casa - Atividade 2 (Suco de Kemet): a)** Desenhar 3 jarros divididos em 4 partes cada (totalizando 12 partes) ou demonstrar matematicamente que cada um ganha pedaços equivalentes. **b)** Cada construtor recebe exatamente $\frac{3}{4}$ de um jarro.
- **Tarefa de Casa - Atividade 3 (Reflexão):** Resposta de cunho pessoal crítico. O texto deve articular que a exatidão da matemática impedia favoritismos ou injustiças no momento de distribuir a comida, garantindo a dignidade humana de todos. Na atualidade, o estudo da matemática auxilia a ler dados estatísticos sobre desigualdade, mapear a distribuição de renda e formular políticas públicas justas de combate ao racismo estrutural.

7. BOX DE APOIO

Links de Apoio Teórico

- **Repositório PNEERQ - Matemática Antirracista:** *Contém sequências e artigos complementares sobre a história da ciência africana.* <https://repositorio-pedagogico-pneerq.streamlit.app/> <acesso em 22/05/2026>
- **História da Matemática na África Subsaariana e Norte:** *Material de fundamentação teórica para o professor aprofundar-se no Papiro de Rhind.* <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/53737/1/Matem%C3%A1tica%20na%20%C3%81frica%20Subsaariana-%20apostila.pdf> <acesso em 22/05/2026>

8. Referências

- BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2003.
- CARVALHO, Ivanildo. *Matemática e seu ensino: na esteira da educação das relações étnico-raciais*. Recife, PE: Secretaria de Educação e Esportes, 2024.
- GOMES JÚNIOR, Edmar Luiz; AZEVEDO, Davidson Paulo de Oliveira. *Trabalhando a ideia de fração na cultura da antiga civilização egípcia*. Instituto Federal de Minas Gerais, 2018.
- TODÃO, Jefferson Santos. *A Origem Africana da Matemática*. 1. ed. São Paulo: Editora Ananse, 2024.